

Thm. $\wp$ が PDE. $(\wp'(z))^2 = 4(\wp(z))^3 - g_2 \cdot \wp(z) - g_3$
 の解であることを示せ。ただし

$$g_2 = 60 \sum_{\omega \in \Lambda, \omega \neq 0} \frac{1}{\omega^4}, \quad g_3 = 140 \sum_{0 \neq \omega \in \Lambda} \frac{1}{\omega^6}$$

pf. $\wp(z)$ を展開する。

$$\sqrt{\frac{1}{z-\omega}}$$

$$\frac{1}{z-\omega} = -\frac{1}{\omega} \times \frac{1}{1-\frac{z}{\omega}} = -\frac{1}{\omega} \times \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{\omega}\right)^n$$

<応用>

楕円関数の媒介変数表示

$\wp(z)$ の加法公式

楕円曲線に代数構造が入る。

2次の判別式

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$$

$$\alpha_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad \alpha_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$(\alpha_1 - \alpha_2)^2 = \frac{1}{a^2} (b^2 - 4ac).$$

$$b^2 - 4ac = a^2 (\alpha_1 - \alpha_2)^2 \\ = (\text{定数}) \times (\text{根の差})^2$$

3次の判別式.

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, a \neq 0.$$

解を $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ とする.

$$\mathcal{D} := \prod_{1 \leq i < j \leq 3} (\alpha_i - \alpha_j)^2 \times \text{定数}$$

$$= -\frac{a^4}{27} \prod_{1 \leq i < j \leq 3} (\alpha_i - \alpha_j)^2$$

$$= a^2 d^2 - 6abcd + 4ac^3 + 4b^3d - 3b^2c^2$$

$\wp(z)$ の微分方程式の右辺: $X = \wp(z)$ とおくと

$$4(\wp(z))^3 - g_2(\wp(z)) - g_3 = 0$$

$$4X^3 - g_2X - g_3 = 0 \text{ より}$$

$$\mathcal{D} = -\frac{2^4}{3^3} (g_2^3 - 27g_3^2)$$

Thm. $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$ が従う.

準備として以下の Quiz を考える.

Quiz. $4X^3 - g_2X - g_3 = 0$ の ~~その~~ 根をすべて $\wp(z)$ で表せ.

$$(\wp'(z))^2 = 4(\wp(z))^3 - g_2(\wp(z)) - g_3$$

$$(\wp'(z))^2 = 0 \text{ とする } z \text{ を探せばよい.}$$

$$\wp(z): \text{偶関数} \Rightarrow \wp(-z) = \wp(z)$$

$$\wp(z): \text{奇関数} \Rightarrow \wp(-z) = -\wp(z)$$

$$\wp\left(\frac{\omega}{2}\right) \stackrel{?}{=} 0 \text{ とはるか? (Hint: } \wp(z+\omega) = \wp(z))$$

$$\begin{cases} \wp'(z+\omega) = \wp'(z) & \text{周期性} \\ \wp'(z) = -\wp'(z) & \text{奇関数} \end{cases}$$

$z = -\omega_2/2$ を代入すると

$$-\wp'\left(\frac{\omega_2}{2}\right) = \wp'\left(\frac{\omega_2}{2}\right) \text{ となり, } \wp'\left(\frac{\omega_2}{2}\right) = 0.$$

$$\begin{cases} 2\text{根: } \wp\left(\frac{\omega_1}{2}\right), \wp\left(\frac{\omega_2}{2}\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{もう1根: } \wp\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}\right) \end{cases}$$

$$(\wp(z))^2 = 4(\wp(z))^3 - g_2(\wp(z)) - g_3$$

$$\text{来週の問題: } 4g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0.$$

$$\text{本日の目標: } \textcircled{1} 4X^3 - g_2X - g_3 = 0 \text{ 判別式は} \\ D = g_2^3 - 27g_3^2$$

$$\textcircled{2} \textcircled{1} \text{の解: } X = \wp(\omega_1/2), \wp(\omega_2/2), \wp(\omega_1+\omega_2/2) \\ \text{が互いに異なることを示す.}$$